Alix Rigal

Enseignant en mathématiques appliquées et statistiques

Docteur en mathématiques appliquées

alix.rigal@transverselab.com 06 98 36 21 33 alix-rigal
Ramonville-Saint-Agne (Toulouse) Permis B Né le 15 juin 1989



Profil

Je forme des élèves ingénieurs aux probabilités, à la statistique et à l'analyse de données, à partir de cas réels issus de mes travaux de recherche et de conseil — soit plus de 250 heures d'enseignement dispensées à ce jour.

Enseignement

2019 – 2021 · 170 h CM

ENAC — École Nationale de l'Aviation Civile

Public : ingénieurs IENAC (1re année), MSc IATOM

- **Théorie de la mesure** — introduction à la mesure de Lebesgue et à l'intégration
- **Probabilités** — espaces de probabilité, variables aléatoires, convergence, conditionnement
- **Statistiques** — estimation, modèle régulier, théorie des tests, indices de Sobol
- **Statistics** (en anglais) — cours magistraux pour le MSc IATOM

2016 – 2021 · 80 h CM

ENM — École Nationale de la Météorologie

Public : IENM, TMM, formation permanente

- **Variables climatiques et statistiques saisonnières** — analyse des cycles saisonniers de températures et précipitations en Europe
- **Statistiques descriptives** — exploration et visualisation de données
- **Statistiques & programmation R** — initiation au logiciel R appliqué aux données météorologiques
- **Analyse de données** — réduction de dimension, ACP, classification
- **Classification automatique** — méthodes non supervisées, k-means, CAH
- **Formateur** — stage *Initiation au langage R*, formation continue

Encadrement

Co-encadrement de stagiaires et collaborateurs :

- **Christos Papadopoulos** (TransverseLab) — supervision scientifique pendant plusieurs mois, modélisation statistique appliquée à la dépollution des sols
- **C. Vigué** et **D. Martineau** — stages LISST, projet Transition-Vélo
- **W. Núñez** — participation ponctuelle au LISST
- **A. Doury** — stage CNRM (durant la thèse)

Formation

2016 – 2020 — **Doctorat en mathématiques appliquées — CNRM / Univ. de Toulouse**
Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques

2015 – 2016 — **Master 2 Ingénierie Mathématique — Université Paul Sabatier (UPS)**
Stage au CNRM : *Normales non-stationnaires et analogues climatiques*

2014 – 2015 — **Master 2 Professionnel, parcours Agrégation — UPS**

2012 – 2014 — **Master 1 Mathématiques Fondamentales — UPS**
Mémoire : *Groupes engendrés par réflexions et systèmes de racines* (enc. V. Schechtman)

2013 – 2014 — **MEEF** (auditeur libre) — UPS | stage SOPA, lycée Bellevue

2011 – 2012 — **Licence 3 Mathématiques Fondamentales — UPS**

Qualifié MCF sections CNU 26 (Mathématiques appliquées) & CNU 37 (Météorologie, océanographie, physique de l'environnement), obtenu en 2021 (non renouvelé).

Expérience professionnelle

2022 – auj. **Cofondateur & statisticien — Transverse Lab**
Société de prestations de services scientifiques et statistiques, Toulouse

- Modélisation statistique avancée ; conception de pipelines d'analyse reproductibles (R, Python, Matlab)
- Pilotage scientifique et technique ; prospection, réponses à appels d'offres, devis, facturation et gestion de contrats (environ 120 k€ cumulés)
- Encadrement de collaborateurs et gestion de prestataires

Principaux travaux :

- **ADEME** — planification d'expériences, quantification des incertitudes, analyse de protocoles
- **Burgeap** — reconstruction de séries temporelles d'espèces chimiques
- **IMFT** — planification d'expériences et traitement d'images sur matériaux fibreux multicouches
- Avant-vente : assemblage (stitching) d'images routières ; méthodologie pour l'analyse d'événements météorologiques extrêmes ; modélisation par fonctions de survie

2021 – 2022 **Post-doctorat — LISST**
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires
Projet Transition-Vélo — financement ANR & LABEX SMS

- Impact du COVID-19 sur la mobilité urbaine (vélos en libre-service ; ≈700 stations, résolution minute sur 2 ans)
- Modélisation par séries temporelles, modèles GAM et analyse factorielle appliquées aux données de transport

2019 – 2021 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche — ENAC**
École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse

- Cours magistraux en probabilités et statistiques (IENAC, MSc IATOM)
- Participation aux activités du département SINA et au groupe Géo-Maître (géométrie de l'information)
- Chantier ICCA — Impact du Changement Climatique sur l'Aviation (ENAC, Météo-France, CERFACS, ONERA, ISAE)

2015 – 2020 **Doctorat — CNRM / Université de Toulouse**
Centre National de Recherches Météorologiques | encadrants : J.-M. Azaïs, A. Ribes
Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques

- Stage de M2 précurseur (2015–2016) : normales non-stationnaires et analogues climatiques
- Modélisation non paramétrique des normales climatiques non stationnaires : splines, noyaux, krigeage ; publication *Climate Dynamics* (2018)
- Estimation des distributions climatologiques par régressions quantiles pénalisées

Compétences

Méthodes statistiques	GAM · régressions quantiles · splines de lissage · méthodes à noyaux (RKHS) · krigeage · géostatistique · séries temporelles · analyse factorielle · bootstrap · validation croisée · sélection de modèles
Probabilités, inférence & géométrie	Estimation paramétrique & non paramétrique · théorie des tests · statistiques fonctionnelles · géométrie de l'information · modèles de survie (Cox) · notions d'analyse stochastique (séminaire)
Domaines d'application	Environnement · climatologie (GIEC / WG1) · dépollution · mobilité · données spatio-temporelles · imagerie scientifique
Apprentissage profond	CNN · RNN / LSTM · autoencodeurs · GAN · Transformers — Fondements théoriques ; projets personnels reproductibles en développement
Programmation	**R** (expert) · Python · Matlab · Scilab (bon niveau) · Bash · LaTeX · CDO (usage régulier) · C · C++ · Fortran · Camel · Abaqus · MegaWave2 (notions)

Publications

Estimating daily climatological normals in a changing climate — *Climate Dynamics*
Rigal A., Azaïs J.-M., Ribes A. (2018)

Impact of the COVID-19 pandemic on bike-sharing uses in two French towns — arXiv:2206.06286
Furno A., Jouve B., Revelli B., Rigal A. et al. (2021)

Communications et présentations scientifiques

2025	**Comités de suivi ADEME – Ginger Burgeap** *(présentations orales, plusieurs éditions)*
2021, 2022	**Séminaire Transition-Vélo — LISST** *(présentations orales)*
Fév. 2020	**Séminaire DEVI ENAC**, Toulouse *(oral)*
Oct. 2018	**Séminaire de Statistique IMT**, Toulouse *(oral)*
Juil. 2018	**Atelier Références Climatiques pour Énergéticiens**, Toulouse *(oral)*
Avr. 2018	**EGU General Assembly**, Vienne *(oral)* *Estimating daily climatological normals in a changing climate*
Mars 2018	**Jeudi du Climat CNRM**, Toulouse *(oral)*

Responsabilités collectives

- **Groupe de travail biblioStat** (2016–2019) — Cofondateur et animateur d'un groupe de veille et d'étude hebdomadaire sur les méthodes statistiques appliquées au climat
- **Groupe de travail Géo-Maître** (2020–2021) — Co-initiateur ; participation hebdomadaire à un séminaire de recherche sur la géométrie de l'information (ENAC)

Langues

Français — langue maternelle | **Anglais** — courant (lu, écrit, parlé)